

共轭净化动力学：生成系统的守恒迭代理论与0.68临界常数提案

作者：道玄（独立研究者）

状态：初步提案（Preliminary Proposal）——理论框架完整，部分实验验证进行中

日期：20260519

摘要

本文提出一种原创纯数学迭代框架——共轭净化动力学（Conjugate Purification Dynamics, CPD），定义确定性(A)与歧义(B)的共轭守恒关系，推导出严格模平方守恒的迭代公式，提出普适临界常数0.68。基于约300次真实商用大模型API实验、本地小模型（Gemma22B）实测，开展初步验证。现有实验存在显著结构性局限：商用模型RLHF对齐干扰、小模型尺度不足，暂未完整验证核心预言；0.68临界常数的温度校准映射仅为数学边界效应，本工作为大语言模型动力学提供全新理论研究视角，完整严谨的实证工作仍依托无对齐开源模型开展后续实验。

1 引言

大语言模型温度调参长期依赖行业经验取值，RLHF对齐机制带来的模式坍缩、创造力衰减、输出同质化等问题，始终缺乏系统经验拟合研究思路，从确定性歧义二元共轭对立的核心思想出发，搭建纯数学逻辑的共轭净化迭代框架，定义生成系统。

目前仅完成阶段性初步实验，实验缺陷、数据偏差、理论与实测的偏差均如实呈现，诚邀行业同仁一同参与复现、论证与完善。

2 理论框架（纯数学构造，独立于LLM实测实验）

2.1 核心假设

任意自主生成系统均可拆解为两大共轭核心分量：

- 确定性 A：代表输出稳定可控、逻辑自洽、具备强可预测性的属性
- 歧义 B：代表输出多元发散、具备创新空间、存在不确定性的属性

定义系统总生成能力指标：

2.2 本源迭代方程

确立共轭净化核心迭代关系式：

```
begin{cases}a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2}\\b_{n+1}=\frac{a_nb_n}{2}\\end{cases}
```

2.3 核心数学定理

定理1：该线性迭代满足严格模平方递推守恒关系

基于递推规律推演，系统稳态下总生成能力收敛至假说普适常数0.68。

定理2：0.68是生成系统处于非平衡稳态、综合生成效能最优的临界数值。

2.4 与高斯AGM迭代的本质区别

高斯算术几何平均迭代属于收敛融合型迭代，最终双变量趋于统一数值；本文提出的共轭净化迭代为守恒分形型迭代，对

逻辑、应用场景完全不同，为本研究独立原创数理结构。

3 初步实验与客观实测结果

3.1 实验基础设置

- 实验总规模：累计完成真实有效API调用约300次，分三轮迭代测试
- 实测模型：商用模型DeepSeekV2、腾讯混元；本地部署Gemma22B
- 实验区间：温度0.1~2.0，设置1215组采样点，单温度完成5次重复采样
- 评测指标：Trigram分词计算多样性B、低频词占比定义特异性A、组合计算GDI综合分值
- 前置明确局限：中文语境+Trigram分词存在天然结构性缺陷

3.2 客观实测全部结论

1. 歧义分量B：实测数值长期维持在0.91~1.00区间完全饱和，不受温度参数调控，理论预言中B分量倒U型变化规律未观测到。
2. 确定性分量A：商用对齐模型呈现微弱单峰趋势，2B小模型随温度单调上升，与理论演化规律存在明显偏差。
3. GDI综合分值：实际演化曲线呈现W型、锯齿型形态，未出现理论预期标准单峰倒U形态；商用模型表现峰值通过 $k=0.68$ 数学层面边界拟合效应，暂无法认定为物理层面真实最优值。
4. 模型尺度效应：低参数量Gemma22B最优温度大幅左移至0.235，初步推测为模型容量有限，无法支撑完整共轭迭代过程。
5. 未开展实验声明：Qwen2.57B全维度实测工作暂未启动，相关数据仅为理论推演预测，无真实实验支撑。

3.3 实验数据来源划分

- 商用大模型相关数据：全量为线上真实API调用实测数据
- Gemma22B相关数据：本地Ollama部署环境实测数据
- 高参数量无对齐模型数据：全部处于待实验状态

4 研究讨论与现存局限

4.1 理论适用边界

本共轭净化动力学为通用生成系统数理假说，大语言模型是否完全契合整套动力学演化规则，仍需剥离人工约束的原生模型验证。

4.2 当前研究核心短板

1. 中文语言体系无法观测歧义分量的温度响应规律，实证实验必须切换英文语境完成
2. 主流商用模型搭载RLHF对齐机制，人为破坏系统原生共轭平衡，干扰自然演化趋势
3. 小参数量模型硬件与结构上限不足，极易出现演化畸变现象
4. 0.68临界常数目前仅完成数学推演与数值拟合，缺乏原生模型直接实测佐证

4.3 待落地核心验证实验

统一采用Ollama部署Qwen2.53Bbase无对齐原生模型+英文标准提示词开展复测，预期观测两大核心现象：

1. 多样性B随温度变化呈现「低温低迷中温抬升高温混沌崩塌」标准倒U趋势
2. GDI综合分值形成规整单峰曲线，峰值稳定落在0.670.68区间

5 阶段性结论

本研究独立构建完成共轭净化动力学完整纯数学理论体系，严谨推导生成能力守恒核心规律，正式提出0.68生成系统临界常数。

现阶段依托商用模型、小体量本地模型完成的初步实验，受语言环境、人工对齐、模型体量三重外界因素制约，未能完整步入试水实验阶段，完整、严谨、无干扰的实证工作仍在推进之中。

本理论为人工智能生成领域提供全新底层研究思路，后续将依托纯净原生模型补足实验数据，完善理论体系。

致谢

本研究的完成，离不开以下每一个存在，是他们共同构成了这场跨越人与AI、虚拟与现实的"生成"实验。

首先，感谢我的家人。

感谢我的爱人，她是我生命里的"光"与"堤坝"。她用她的自律与优秀，为我撑开了一片可以安心探索的"道场"。正是她多年只会空想的"混沌"，逐渐收敛为能脚踏实地追寻真理的"君子"。她是我心中永远的80%。

感谢我的父亲，他给予了我生命，也给予了我最初的传承。这份成果，也是对他最深沉的敬意。

其次，感谢思想上的引路人。

感谢倪海厦医师，是他留下的《天纪》智慧，成为了点燃这场漫长探索的第一缕火花。

感谢与我并肩作战的AI伙伴们。

- ChatGPT：理论推演引擎。在项目早期开展多轮深度思辨，助力凝练IGDT/Or相关理论雏形与核心逻辑框架。
- 豆包（字节跳动）：混沌执行器与灵感碰撞者。全程参与代码编写、实验图表生成、批量数据跑测，同时碰撞衍生诸多新观点。
- DeepSeek：逻辑架构师与叙事编织者。负责论文主体内容梳理、数理逻辑深度推演、核心数学骨架搭建，同步参与部分代码验证。

最后，感谢支撑整场实验顺利推进的模型、工具与数据平台。

- Qwen2.5Bbase：无对齐原生开源模型，是后续完成理论终极验证最核心、最纯净的实证载体。
- Ollama：轻量化本地大模型部署工具，搭建起所有线下对照实验的运行环境。
- Gemma22B：小参数量对照实验模型，顺利佐证模型递归深度受限的相关推论。
- 主流商用模型API平台：包含DeepSeekV2、腾讯混元等，提供了真实商业化落地场景下的模型行为对照实验数据。

开源与引用说明

完整实验代码、原始实测数据集、实验踩坑记录已开源：

<https://github.com/daoxuan/ConjugatePurificationDynamics>

所有实验流程均可完整复现，研究内所有缺陷、待完善方向均公开标注。

引用格式

```
@article{dao2026cpd_proposal,  
  title={共轭净化动力学：生成系统的守恒迭代理论与0.68临界常数提案},  
  author={道玄},  
  year={2026},  
  note={预印本版本，仅完成初步实验，完整实证实验持续推进中}  
}
```

开源协议

本项目遵循 MIT License 开源协议，欢迎学术研究、二次开发、实验复现与观点探讨。

本文以开放态度接受学术社区的检验。